#12 MBS: Párování

sobota 18. května 2024 13:05

12. MBS : Párování a kvazičástice

#12

Systémy nerozlišitelných částic – párování a kvazičástice
Bifermiony a jejich kvazibosonové vlastnosti, párová zbytková interakce, kvadratická (v kreačních-anihilačních operátorech) aproximace hamiltoniánu s párovou interakcí, nástin řešení kvadratických hamiltoniánů pomocí Bogoljubovovy transformace (kvazičástic), náznak metody BCS

Bifermiony

- bifermion ≡ pár fermionů
  - např. mezon ≡ $q\bar{q}$
  - vždy má celočíselný spin → Je to boson?
- dosaď kreační a anihilační operátor bifermionu:

$$\hat{A}^\dagger = \sum_{kl} \alpha_{kl}\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l^\dagger \iff \hat{A} = \sum_{kl} \alpha_{kl}^* \hat{a}_l \hat{a}_k$$

→ požadavky na α_{kl}:

- antisymetrie $\alpha_{kl} = -\alpha_{lk}$
- normalizace $\sum_{kl} |\alpha_{kl}|^2 = \frac{1}{2}$

$$1 \overset{!}{=} \langle A|A\rangle = \langle 0|\hat{A}\hat{A}^\dagger|0\rangle$$
$$= \sum_{kl}\sum_{k'l'} \alpha_{kl}^*\alpha_{k'l'} \langle 0|\hat{a}_l\hat{a}_k\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger|0\rangle$$

$$\hat{a}_l\hat{a}_k\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger = \delta_{kk'}\hat{a}_l\hat{a}_{l'}^\dagger - \hat{a}_l\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_k\hat{a}_{l'}^\dagger$$
$$= \delta_{kk'}\delta_{ll'} - \delta_{kk'}\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_l - \delta_{kl'}\hat{a}_l\hat{a}_{k'}^\dagger + \hat{a}_l\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_k$$
$$= \underline{\delta_{kk'}\delta_{ll'}} - \delta_{kk'}\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_l - \underline{\delta_{kl'}\delta_{lk'}} + \delta_{kl'}\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_l$$
$$+ \hat{a}_l\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_k \qquad (*)$$

$$= \sum_{kl}\sum_{k'l'} \alpha_{kl}^*\alpha_{k'l'}\left[\delta_{kk'}\delta_{ll'} - \delta_{kl'}\delta_{lk'}\right]$$
$$= \sum_{kl}\left[|\alpha_{kl}|^2 - \alpha_{lk}^*\alpha_{kl}\right] \quad \text{antisymetrie}$$
$$= \sum_{kl} 2|\alpha_{kl}|^2$$

- komutátor:

$$[\hat{A},\hat{A}^\dagger] = \sum_{kl}\sum_{k'l'}\alpha_{kl}^*\alpha_{k'l'}\left[\hat{a}_l\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger\right]$$
$$= \sum_{kl}\sum_{k'l'}\alpha_{kl}^*\alpha_{k'l'}\left(\hat{a}_l\hat{a}_k\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger - \hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_l\hat{a}_k\right)$$

$$\hat{a}_l\hat{a}_k\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger = \underline{\delta_{kk'}\delta_{ll'}} - \underline{\delta_{kl'}\delta_{k'l}} + \underline{\delta_{kl'}\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_l}$$
$$(*) \qquad - \underline{\delta_{kk'}\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_l} + \hat{a}_l\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_k$$
$$\hat{a}_l\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_k = \delta_{lk'}\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_k - \hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_l\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_k$$
$$= \underline{\delta_{lk'}\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_k} - \underline{\delta_{ll'}\hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_k} + \hat{a}_{k'}^\dagger\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_l\hat{a}_k$$

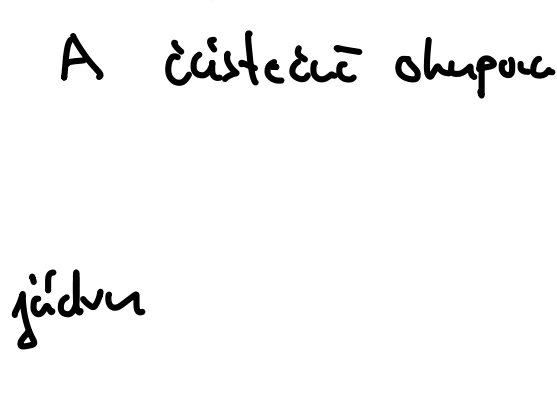
$$= \hat{I} - 4\underbrace{\sum_{ll'}\left(\sum_k \alpha_{lk}^*\alpha_{kl'}\right)\hat{a}_{l'}^\dagger\hat{a}_l}_{=:\ \hat{\Delta}}$$

$\hat{\Delta}$ ≡ korekce k bosonovému chování

→ její dopad závisí na konkrétním stavu $|\Psi\rangle$ více částicového systému

- $\langle\Psi|\hat{\Delta}|\Psi\rangle \approx 0$ pro vícečásticové stavy, ve kterých jsou jednofermionové stavy v bifermionu A dostatečně vzdálený od obsazených stavů
  - → např. dva vzdálené mezony
- $\langle\Psi|\hat{\Delta}|\Psi\rangle \neq 0$ pro stavy $|\Psi\rangle$, ve kterých jsou jednofermionové stavy v A částečně obsazené zbytkem systému
  - → např. pár nukleonů v jádru

Mezon – příklad



$$\hat{A}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{8}}\left[\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_{\bar{1}}^\dagger - \hat{a}_{\bar{1}}^\dagger\hat{a}_1^\dagger + \hat{a}_2^\dagger\hat{a}_{\bar{2}}^\dagger - \hat{a}_{\bar{2}}^\dagger\hat{a}_2^\dagger\right]$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_{\bar{1}}^\dagger + \hat{a}_2^\dagger\hat{a}_{\bar{2}}^\dagger\right]$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{8}}\begin{array}{c|c} & \begin{array}{cccc} 1 & \bar{1} & 2 & \bar{2}\end{array} \\ \hline \begin{array}{c} 1 \\ \bar{1} \\ 2 \\ \bar{2}\end{array} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}\end{array} \qquad \alpha^2 = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

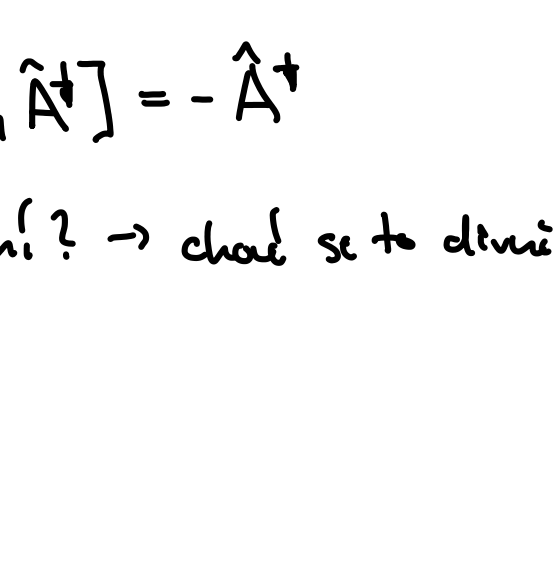
$$\Rightarrow [\hat{A},\hat{A}^\dagger] = \hat{I} - \frac{1}{2}\left[\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_1 + \hat{a}_{\bar{1}}^\dagger\hat{a}_{\bar{1}} + \hat{a}_2^\dagger\hat{a}_2 + \hat{a}_{\bar{2}}^\dagger\hat{a}_{\bar{2}}\right]$$
$$= \hat{I} - \frac{1}{2}\underbrace{\left[\hat{N}_1 + \hat{N}_{\bar{1}} + \hat{N}_2 + \hat{N}_{\bar{2}}\right]}_{=:\ \hat{N}_{1\bar{1}2\bar{2}}}$$

- ve stavu $|0\rangle \Rightarrow N_{1\bar{1}2\bar{2}} = 0$
  - → $[\hat{A},\hat{A}^\dagger] = \hat{I}$, $[\hat{A}^\dagger\hat{A},\hat{A}^\dagger] = +\hat{A}^\dagger$
  - → $\hat{A}^\dagger$ skutečně kreuje
- ve stavu $\hat{A}^\dagger|0\rangle \Rightarrow N_{1\bar{1}2\bar{2}} = 2$
  - → $[\hat{A},\hat{A}^\dagger] = 0$, $[\hat{A}^\dagger\hat{A},\hat{A}^\dagger] = 0$
  - → nic to nedělá?
- ve stavu $\hat{A}^\dagger\hat{A}^\dagger|0\rangle \Rightarrow N_{1\bar{1}2\bar{2}} = 4$
  - → $[\hat{A},\hat{A}^\dagger] = -\hat{I}$, $[\hat{A}^\dagger\hat{A},\hat{A}^\dagger] = -\hat{A}^\dagger$
  - → $\hat{A}^\dagger$ je vlastně anihilační? → chová se to divně

$[\hat{A}^\dagger,\hat{B}^\dagger] = 0$ ← nepřekrývají se

Trochu obecněji

$$[\hat{A},\hat{A}^\dagger] = \hat{I} - \frac{\hat{N}_{\text{stavy }A}}{\Omega_A/2}$$
$$[\hat{B},\hat{B}^\dagger] = \hat{I} - \frac{\hat{N}_{\text{stavy }B}}{\Omega_B/2}$$



→ pokud by se překrývaly:

$$\hat{A}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_{\bar{1}}^\dagger + \hat{a}_2^\dagger\hat{a}_{\bar{2}}^\dagger\right) \qquad \hat{B}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a}_2^\dagger\hat{a}_{\bar{2}}^\dagger + \hat{a}_3^\dagger\hat{a}_{\bar{3}}^\dagger\right)$$

$$[\hat{A},\hat{B}^\dagger] = \dots = \frac{1}{2}\left[\hat{a}_{\bar{2}}\hat{a}_2, \hat{a}_2^\dagger\hat{a}_{\bar{2}}^\dagger\right] = \frac{1}{2}\underbrace{\left(\hat{I} - \hat{N}_2 - \hat{N}_{\bar{2}}\right)}_{}$$

není bosonové chování

Párování

- HF nefunguje dobře pro fermionové systémy, jejichž valenční slupka jednočásticových stavů je zaplněná zhruba do poloviny
  - ⇒ HF je nestabilní
- → v této situaci krátkodosahová přitažlivá interakce vytváří nový efekt, který není popsatelný středním polem
  - ⇒ párování částic do konjugovaných stavů
- → systémy vykazují supravodivost

Párová interakce

→ uvažujme kontaktní interakci $V(x_1 - x_2) \approx -V_0\,\delta(x_1 - x_2)$ s maticovým elementem

$$\langle\phi_i\phi_j|\hat{V}|\phi_{i'}\phi_{j'}\rangle \approx -V_0\int dx \left[\sum_{\mu}\phi_i^*(x,\mu)\phi_{i'}(x,\mu)\right]\left[\sum_{\mu}\phi_j^*(x,\mu)\phi_{j'}(x,\mu)\right]$$

→ pak pro stavy:

$$\phi_i(x,\mu) = \phi_j^*(x,-\mu) \equiv \hat{T}\phi_j(x,\mu)$$
$$\phi_{i'}(x,\mu) = \phi_{j'}^*(x,-\mu) \equiv \hat{T}\phi_{j'}(x,\mu),$$

kde $\hat{T}$ je operátor časové inverze, dostáváme extrémní silný maticový element

$$\langle\phi_i\phi_j|\hat{V}|\phi_{i'}\phi_{j'}\rangle \approx -V_0\int dx \left|\sum_{\mu}\phi_i^*(x,\mu)\phi_{i'}(x,\mu)\right|^2$$

⇒ aproximujeme to tím, že interakce působí pouze mezi spárovanými stavy svázanými časovou inverzí $\hat{T}$

$$|\phi_k\rangle \longleftrightarrow |\phi_{\bar{k}}\rangle \equiv \hat{T}|\phi_k\rangle$$

→ například

- elektronové stavy v kovech $|+\vec{p},\uparrow\rangle \leftrightarrow |-\vec{p},\downarrow\rangle$
- nukleonové stavy v jádru $|n,l,j,+m_j\rangle \leftrightarrow |n,l,j,-m_j\rangle$

Zjednodušený Hamiltonián

→ výše zmíněná interakce je reprezentována monopólovým párováním

$$\hat{V}_{pair} \approx -G\sum_{kl}{}' \hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger a_{\bar{l}} a_l$$

- G ≡ síla interakce
- $\sum_{kl}'$ ≡ suma přes stavy blízké Fermiho energii ε_F, $|\varepsilon_k - \varepsilon_F| < S$
  - → ε_F je energie nejvýš obsazeného stavu v $|\Psi_{HF}\rangle$

→ tuto interakci vyjádříme pomocí bifermionových operátorů

$$\hat{P}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_k{}' \hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger \qquad \hat{P} = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_l \hat{a}_{\bar{l}}\hat{a}_l$$

n ≡ počet hladin v $\sum'$

$$\Rightarrow \hat{V}_{pair} \approx -Gn\hat{P}^\dagger\hat{P}$$

⇒ plný Hamiltonián

$$\hat{H} = \sum_k \varepsilon_k\left(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k + \hat{a}_{\bar{k}}^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}\right) - G\sum_{kl}{}'\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger\hat{a}_{\bar{l}}\hat{a}_l$$
$$= \sum_k \varepsilon_k\hat{n}_k - Gn\hat{P}^\dagger\hat{P}$$

Metoda BCS

→ metoda spočívá v rozdělení Hamiltoniánu na

$$\hat{H} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{kvadratická} \\ \text{aproximace } \hat{H}}}{\hat{H}_0} + \hat{V}''_{pair} \leftarrow \text{malý zbytek, který zanedbáme}$$

$$\hat{H}_0 = E_0 + \underbrace{\sum_k \varepsilon_k\left(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k + \hat{a}_{\bar{k}}^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}\right)}_{\hat{T} + \hat{V}_{HF}} - \underbrace{\Delta\sum_k{}'\left(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger + \hat{a}_{\bar{k}}\hat{a}_k\right)}_{\hat{V}'_{pair}}$$

$$\hat{V}''_{pair} = \Delta\sum_k{}'\left(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger + \hat{a}_{\bar{k}}\hat{a}_k\right) - G\sum_{kl}{}'\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger\hat{a}_{\bar{l}}\hat{a}_l - E_0$$

$$\Rightarrow \quad [\hat{H},\hat{N}] = 0 \quad \text{ale} \quad [\hat{H}_0,\hat{N}] \neq 0$$

→ idea:

$$\hat{P}^\dagger\hat{P} = \underbrace{[\hat{P}^\dagger - \langle\hat{P}^\dagger\rangle_\Psi][\hat{P} - \langle\hat{P}\rangle_\Psi]}_{\substack{\text{malý příspěvek} \to 0 \\ \Leftrightarrow \text{malé fluktuace}}} + \underbrace{\langle\hat{P}\rangle_\Psi\hat{P}^\dagger + \langle\hat{P}^\dagger\rangle_\Psi\hat{P}}_{\text{hlavní příspěvek } \hat{V}'_{pair}} - \underbrace{\langle\hat{P}^\dagger\rangle_\Psi\langle\hat{P}\rangle_\Psi}_{\text{konstanta } E_0}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta = G\sqrt{n}\langle\hat{P}^\dagger\rangle_\Psi = G\sqrt{n}\langle\hat{P}\rangle_\Psi$$

Postup řešení:

1) nalezení vlastního stavu $\hat{H}_0$ ⇒ vlnová funkce $|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle$
2) minimalizace $\mathcal{E}[\Delta] = \langle\Psi_{BCS}(\Delta)|\hat{H}|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle$ k nalezení parametru Δ.

Bogoljubova transformace

- toy formma ⇒ dva spinové stavy $|\uparrow\rangle$ a $|\downarrow\rangle$ s kvadratickým hamiltoniánem:

$$\hat{h}_0 = \varepsilon_0 + \varepsilon\left(\hat{a}_\uparrow^\dagger\hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\downarrow^\dagger\hat{a}_\downarrow\right) + \delta\left(\hat{a}_\uparrow^\dagger\hat{a}_\downarrow^\dagger + \hat{a}_\downarrow\hat{a}_\uparrow\right)$$

- eigenvalue problém vyřešíme přechodem ke kvazičásticím

$$\hat{\alpha}_\uparrow = u\hat{a}_\uparrow + v\hat{a}_\downarrow^\dagger \qquad \hat{\alpha}_\uparrow^\dagger = u\hat{a}_\uparrow^\dagger + v\hat{a}_\downarrow$$
$$\hat{\alpha}_\downarrow = u\hat{a}_\downarrow - v\hat{a}_\uparrow^\dagger \qquad \alpha_\downarrow^\dagger = u\hat{a}_\downarrow^\dagger - v\hat{a}_\uparrow$$
$$u,v \in \mathbb{R}, \quad u^2 + v^2 = 1$$

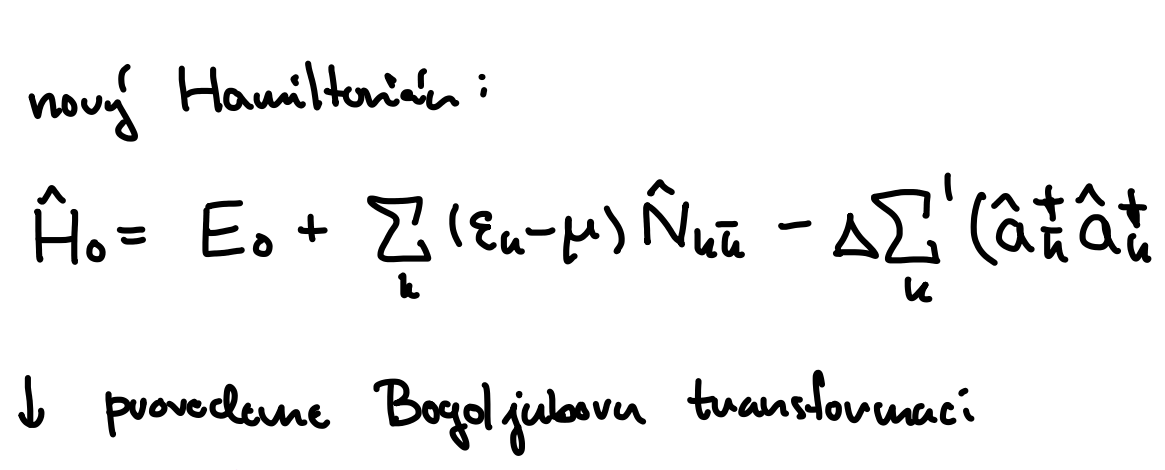
→ jsou to fermiony, protože splňují komutační relace
⇒ transformace je kanonická – lze to ověřit

→ Hamiltonián vyjádřený v kvazičásticích:

$$\hat{h} = \underbrace{\varepsilon_0 + 2(\varepsilon v^2 - \delta uv)}_{e_0} + \underbrace{[\varepsilon(u^2 - v^2) + 2\delta uv]}_{e}\underbrace{\left(\hat{\alpha}_\uparrow^\dagger\hat{\alpha}_\uparrow + \hat{\alpha}_\downarrow^\dagger\hat{\alpha}_\downarrow\right)}_{\hat{N}_{\uparrow\downarrow}}$$
$$+ \underbrace{[2\varepsilon uv - \delta(u^2 - v^2)]}_{\overset{!}{=}0}\underbrace{\left(\hat{\alpha}_\uparrow^\dagger\hat{\alpha}_\downarrow^\dagger + \hat{\alpha}_\downarrow\hat{\alpha}_\uparrow\right)}_{\text{chceme odtransformovat}}$$

↓ spolu s normalizační podmínkou získáme

$$u^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon^2 + \delta^2}}\right] \qquad v^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon^2 + \delta^2}}\right]$$



Řešení hlavní části Hamiltoniánu $\hat{H}_0$

→ uvažujme $u_k = 1$, $v_k = 1$ pro hladiny daleko od Fermiho hladiny $|\varepsilon_F - \varepsilon_k| > S$

→ $\hat{H}_0$ nezachovává počet částic ⇒ přejdeme k

$\hat{H}_0 \mapsto \hat{H}_0 - \mu\hat{N}$, kde μ je Lagrangeovský multiplikátor, pomocí kterého budeme kontrolovat střední počet částic ⇒ chemický potenciál

→ nový Hamiltonián:

$$\hat{H}_0 = E_0 + \sum_k(\varepsilon_k - \mu)\hat{N}_{k\bar{k}} - \Delta\sum_k{}'\left(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger + \hat{a}_{\bar{k}}\hat{a}_k\right)$$

↓ provedeme Bogoljubovu transformaci

$$\hat{a}_{\underline{k}}^{\dagger} \mapsto \hat{\alpha}_{\underline{k}}^{\dagger},$$

která nám dá diagonalizační podmínky

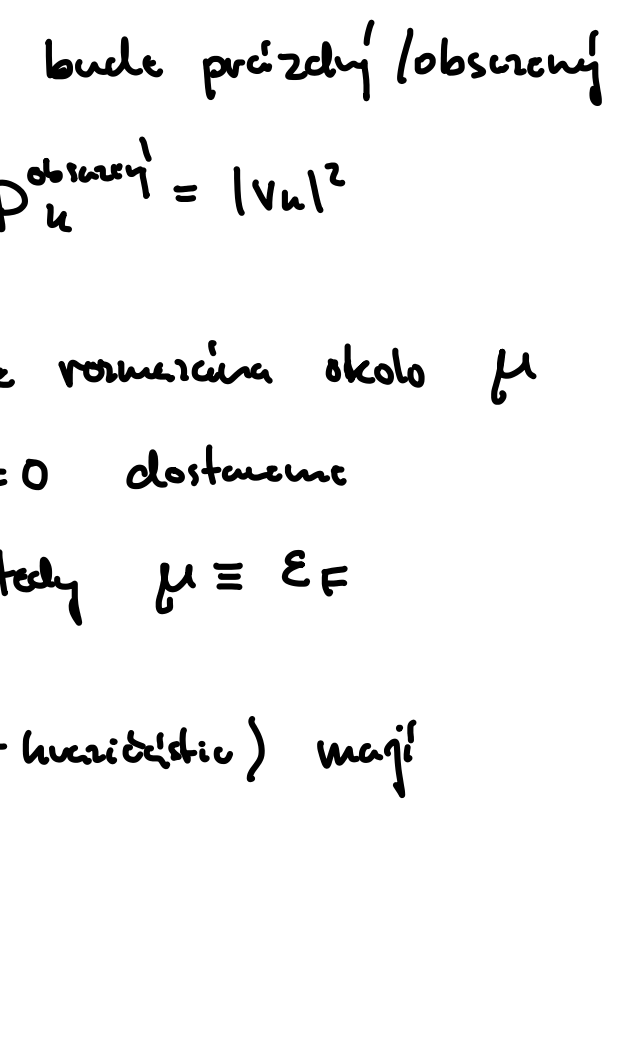
$$u_k^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\varepsilon - \mu}{\sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon - \mu)^2}}\right] \qquad v_k^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{\varepsilon - \mu}{\sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon - \mu)^2}}\right]$$

→ základní stav $\hat{H}_0$ je vakuum kvazičástic

$$|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle = \prod_k{}'\left(u_k + v_k\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger\right)|0\rangle$$

↳ lze ověřit $\hat{\alpha}_k|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle = 0$
$\hat{\alpha}_{\bar{k}}|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle = 0$

Interpretace



(a) $|\Psi_{BCS}\rangle$ je stav s neurčitým počtem částic

(b) střední hodnota je fixována μ
$\langle\hat{N}\rangle_{\Psi_{BCS}} \overset{!}{=} N$

(c) disperze $\langle\langle N^2\rangle\rangle_{\Psi_{BCS}}$ je mimo naši kontrolu
→ nevýhoda např. pro malé systémy jako jádra

(d) u_k a v_k reprezentují pravděpodobnostní amplitudy, že pár stavů $|\phi_k\rangle|\phi_{\bar{k}}\rangle$ bude prázdný/obsazený

$$P_k^{\text{volný}} = |u_k|^2 \qquad P_k^{\text{obsazený}} = |v_k|^2$$

(e) pravděpodobnost obsazenosti je rozmazána okolo μ se šířkou ~ Δ, pro Δ = 0 dostaneme
$|v_k|^2 = \Theta(\mu - \varepsilon_k)$, a tedy $\mu \equiv \varepsilon_F$

(f) excitované stavy ($\hat{n}_k \geq 1$ ← kvazičástic) mají energie

$$E_{ext} \geq \text{Min}\, e_k \geq \Delta$$
$$e_k = \sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon_k - \mu)^2}$$

⇒ energetický gap nad základním stavem ve spektru je typickým znakem párování a jeden z důsledků supravodivosti

→ tření je potlačeno kvůli obtížnosti excitace systému

Určení gapu Δ

(a) variační metodou $\mathcal{E}[\Delta] = \langle\Psi_{BCS}|\hat{H} - \mu\hat{N}|\Psi_{BCS}\rangle$

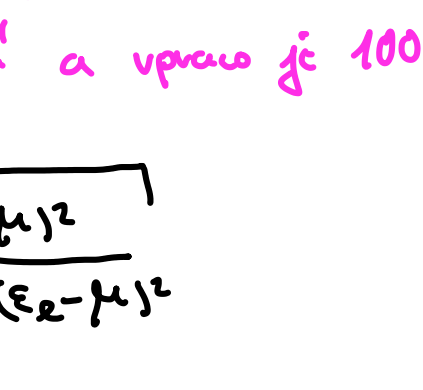
(b) odvození ze středních hodnot $\hat{P}^\dagger$ a $\hat{P}$

$$\Delta = G\sqrt{n}\langle\Psi_{BCS}|\hat{P}|\Psi_{BCS}\rangle$$
$$= G\cancel{\sqrt{n}}\langle 0|\prod_{k'}{}'\left(u_{k'} + v_{k'}\hat{a}_{\bar{k}'}\hat{a}_{k'}\right)\cancel{\frac{1}{\sqrt{n}}}\underbrace{\sum_l{}'\hat{a}_{\bar{l}}\hat{a}_l\prod_k{}'\left(u_k + v_k\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger\right)|0\rangle}$$

$$\sum_l \underbrace{\hat{a}_l\hat{a}_{\bar{l}}\left(u_l + v_l\hat{a}_{\bar{l}}^\dagger\hat{a}_l^\dagger\right)}\prod_{k(\neq l)}{}'\left(u_k + v_k\hat{a}_{\bar{k}}^\dagger\hat{a}_k^\dagger\right)$$

tohle je v_l, protože první je na vakuum více anihilačních než kreačních a to dá 0
$v_l(1 - \hat{n}_l) = v_l$

$$= G\sum_l{}' v_l u_l \leftarrow \text{z myšlenky}$$



↑ všechny dají jedničku kromě l, kde je vlastně pravděpodobnost u_l, že tam nic není a vpravo je 100%.

$$\Delta = G\sum_l{}' v_l u_l = \frac{G}{2}\sum_l{}'\sqrt{1 - \frac{(\varepsilon_l - \mu)^2}{\Delta^2 + (\varepsilon_l - \mu)^2}}$$

$$\Delta\left(1 - \frac{G}{2}\sum_l{}'\frac{1}{\sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon_l - \mu)^2}}\right) = 0$$

⇒ existuje kritická hodnota síly párové interakce G_c:

$$\frac{2}{G_c} = \sum_l{}'\frac{1}{|\varepsilon_l - \mu|^2}$$

→ dostáváme 2 řešení:

$G \leq G_c$: $\quad \Delta = 0 \quad$ normální řešení

$G > G_c$: $\quad \frac{2}{G_c} = \sum_l{}'\frac{1}{\sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon_l - \mu)^2}} \quad$ supravodivost